

Etapa: 1. Requisitos

Narrativas de Casos de Uso

UC-01: Visualizar Dashboard	
Campo	Descrição
Atores	Gestor (Primário); Provedor de Banco de Dados em Nuvem (Secundário)
Objetivo	Apresentar ao Gestor gráficos e indicadores em tempo real sobre a situação financeira e operacional da oficina.
Pré-Condições	O Gestor deve estar logado no sistema via interface Desktop (RNF-1).
Fluxo Principal	- O usuário faz login e o sistema redireciona automaticamente para a tela inicial (Dashboard). - O sistema envia uma requisição ao Provedor de Banco de Dados em Nuvem para buscar as métricas do mês. - O Banco de Dados retorna os dados. - O sistema carrega gráficos e indicadores como: faturamento, Ordens de Serviço abertas/concluídas e o ranking de produtividade da equipe.
Fluxos Alternativos	Alterar Período: No passo 4, o Gestor altera o filtro de data (ex: de "Mensal" para "Semanal" ou "Anual"). O sistema repete os passos 2 e 3 para o novo período e atualiza os gráficos na tela.
Fluxos de Exceção	Falha no Carregamento de Dados: No passo 2, se houver uma queda de conexão com a nuvem, o sistema exibe uma mensagem de aviso no topo da tela: "Erro ao atualizar indicadores. Verifique sua conexão com a internet." e mantém visíveis os últimos dados salvos no cache.
Pós-Condições	O Gestor visualiza os dados estratégicos atualizados. Nenhuma alteração é realizada no banco de dados.

UC-02: Visualizar Lista de O.S. Alocadas	
Campo	Descrição
Atores	Mecânico (Primário), Provedor de Banco de Dados em Nuvem (Secundário)
Objetivo	Permitir que o mecânico visualize as Ordens de Serviço que foram

	atribuídas a ele, para saber quais veículos precisa consertar.
Pré-Condições	O mecânico deve estar logado no aplicativo mobile (RNF-2).
Fluxo Principal	1. O Mecânico abre o aplicativo e acessa a tela principal. 2. O sistema solicita ao Banco de Dados as O.S. vinculadas ao mecânico. 3. O sistema exibe a lista de O.S. pendentes e em andamento.
Fluxos Alternativos	1. Filtrar/Ordenar: No passo 3, o mecânico clica no botão de filtro. O sistema reordena a lista (ex: por urgência ou data).
Fluxos de Exceção	1. Sem conexão: No passo 2, se não houver internet, o sistema exibe a mensagem: "Falha na conexão. Verifique sua rede." 2. Lista Vazia: No passo 3, se não houver tarefas, o sistema exibe: "<i>Você não possui Ordens de Serviço no momento.</i>"
Pós-Condições	Nenhuma alteração é feita no banco de dados. O mecânico fica ciente de suas tarefas e pronto para iniciar o serviço.

UC-03: Gerenciar Colaboradores	
Campo	Descrição
Atores	Gestor (Primário), Provedor de Banco de Dados em Nuvem (Secundário)
Objetivo	Permitir ao Gestor cadastrar, editar, inativar e gerenciar o perfil da equipe técnica da oficina.
Pré-Condições	O Gestor deve estar logado no sistema com perfil de administrador (RNF-1).
Fluxo Principal	1. O Gestor acessa a seção "Colaboradores" no menu lateral. 2. Aciona a opção "Adicionar Colaborador". 3. O sistema exibe o formulário de cadastro. 4. O Gestor preenche os dados cadastrais (nome, contato, etc.) e o sistema exige obrigatoriamente a execução do UC-04 (Gerenciar Habilidades) para vincular as especialidades do mecânico. 5. O Gestor aciona o botão de salvar. 6. O sistema envia os dados ao Banco de Dados em Nuvem. 7. O sistema exibe mensagem de sucesso e atualiza a lista na tela.
Fluxos Alternativos	1. Edição de Cadastro: No passo 2, o Gestor clica em um mecânico já existente na lista, edita as suas informações e

	salva. 2. Inativação: No passo 2, o Gestor seleciona um mecânico e altera seu status para "Inativo" (ex: demissão ou férias), removendo-o das opções de alocação futura.
Fluxos de Exceção	1. Dados Incompletos: No passo 5, se o Gestor tentar salvar sem preencher campos obrigatórios, o sistema bloqueia a ação e exibe: <i>"Preencha todos os campos obrigatórios."</i>
Pós-Condições	O cadastro do colaborador é registrado/atualizado no banco de dados e ele passa a estar disponível para receber Ordens de Serviço.

UC-04: Gerenciar Habilidades	
Campo	Descrição
Atores	Gestor (Primário), Provedor de Banco de Dados em Nuvem (Secundário)
Objetivo	Permitir ao Gestor adicionar, editar ou remover as competências técnicas (tags de especialidade, como "Motor", "Elétrica", "Suspensão") do banco de dados e dos mecânicos.
Pré-Condições	O Gestor deve estar logado no sistema. Este fluxo acontece obrigatoriamente dentro da tela de "Colaboradores" (inclusão do UC-03).
Fluxo Principal	1. O sistema exibe o campo de "Habilidades" dentro do perfil do colaborador. 2. O Gestor digita o nome de uma nova especialidade para criar uma tag inédita ou seleciona tags já existentes em uma lista. 3. O Gestor vincula as tags desejadas ao perfil daquele mecânico específico. 4. O Gestor clica no botão de salvar. 5. O sistema envia essas novas tags e associações para o Provedor de Banco de Dados em Nuvem. 6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso e atualiza o perfil do colaborador.
Fluxos Alternativos	1. Desvincular ou Excluir Habilidades: No passo 2, o Gestor clica no "X" de uma tag vinculada anteriormente para removê-la daquele mecânico, ou gerencia a lista global para apagar uma tag criada por engano. O sistema atualiza as informações.
Fluxos de Exceção	1. Tentativa de salvar sem nenhuma tag: No passo 4, se o Gestor apagar todas as tags e tentar salvar o perfil em branco, o sistema bloqueia a ação e exibe: <i>"O colaborador precisa ter pelo menos uma tag de habilidade vinculada."</i>

Pós-Condições	O perfil do mecânico fica atualizado na nuvem com suas respectivas tags de competência. Elas ficam salvas no banco de dados. Essas tags serão lidas pela Inteligência Artificial no momento de sugerir o mecânico ideal para cada serviço (UC-07).
----------------------	--

UC-05: Gerenciar Clientes	
Campo	Descrição
Atores	Gestor (Primário), Provedor de Banco de Dados em Nuvem (Secundário).
Objetivo	Permitir ao Gestor cadastrar, consultar, editar ou inativar os dados pessoais dos clientes e as respectivas informações técnicas dos seus veículos.
Pré-Condições	O Gestor deve estar logado no sistema. O fluxo pode ser iniciado diretamente através do menu principal em " Clientes " ou invocado obrigatoriamente durante a abertura de uma Ordem de Serviço (UC-06).
Fluxo Principal	1. O Gestor acessa a seção de "Clientes". 2. Aciona a opção "Adicionar Cliente". 3. O sistema apresenta o formulário cadastral. 4. O Gestor preenche os dados de contato do cliente e os dados do veículo (marca, modelo, ano, placa). 5. O Gestor aciona o botão para salvar. 6. O sistema envia a requisição para o Provedor de Banco de Dados em Nuvem. 7. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso e atualiza a listagem na tela.
Fluxos Alternativos	1. Edição ou Adição de Veículo: No passo 2, o Gestor seleciona um cliente já existente para editar seus dados de contato ou para cadastrar um segundo veículo no nome dessa mesma pessoa. O sistema salva as novas informações.
Fluxos de Exceção	1. Placa Duplicada: No passo 5, se o Gestor tentar cadastrar um veículo com uma placa que já existe no sistema, o banco de dados bloqueia a ação e o sistema apresenta o aviso: <i>"Este veículo já está cadastrado no sistema."</i> 2. Cliente Duplicado: No passo 5, se o Gestor informar um CPF ou E-mail que já consta no banco de dados, o sistema interrompe o cadastro e exibe: <i>"Já existe um cliente cadastrado com este documento."</i>
Pós-Condições	O perfil do cliente e o respectivo veículo ficam salvos de forma permanente, prontos para serem associados a uma Ordem de Serviço (UC-06).

UC-06: Gerenciar Ordens de Serviço	
Campo	Descrição
Atores	Gestor (Primário), Provedor de Banco de Dados em Nuvem (Secundário).
Objetivo	Permitir ao Gestor criar, editar, cancelar e acompanhar o ciclo de vida completo de uma Ordem de Serviço (O.S.), desde o registro inicial do problema até a sua conclusão.
Pré-Condições	O Gestor deve estar logado no sistema.
Fluxo Principal	1. O Gestor acessa a seção de "Ordens de Serviço" no menu principal. 2. Aciona a opção "Criar Nova O.S.". 3. O sistema apresenta o formulário de abertura. 4. O Gestor clica no campo de vinculação de cliente, momento em que o sistema exige obrigatoriamente a execução do UC-05 (Gerenciar Clientes) para selecionar um cliente e um veículo válidos. 5. O Gestor preenche o relato inicial com os sintomas do carro. 6. O Gestor clica no botão de salvar. 7. O sistema envia os dados para o Provedor de Banco de Dados em Nuvem. 8. O sistema altera o status da O.S. para "Aberta", exibe uma mensagem de sucesso e atualiza a listagem na tela.
Fluxos Alternativos	1. Edição de O.S.: No passo 2, o Gestor seleciona uma O.S. já aberta na lista para adicionar novas observações ou atualizar valores. O sistema salva as alterações. 2. Cancelamento: No passo 2, o Gestor seleciona uma O.S. e clica em "Cancelar Serviço" (ex: o cliente desistiu antes do conserto iniciar). O status muda para "Cancelada".
Fluxos de Exceção	1. Ausência de Cliente/Veículo: No passo 6, se o Gestor tentar salvar a O.S. sem ter concluído o passo 4 com sucesso, o sistema bloqueia a ação e exibe: <i>"É obrigatório associar um cliente e um veículo para abrir a Ordem de Serviço."</i>
Pós-Condições	A Ordem de Serviço é salva permanentemente no banco de dados e fica disponível na fila para que um mecânico seja atribuído a ela (UC-07).

UC-07: Alocar Colaboradores	
Campo	Descrição
Atores	Gestor (Primário), Provedor de Banco de Dados em Nuvem

	(Secundário).
Objetivo	Atribuir uma Ordem de Serviço (O.S.) pendente a um mecânico específico da equipe para que ele realize o conserto do veículo.
Pré-Condições	O Gestor deve estar logado no sistema. Deve existir pelo menos uma O.S. recém-criada com o status "Aberta" (UC-06).
Fluxo Principal	1. O Gestor acessa a fila de "Ordens de Serviço Pendentes" no sistema. 2. Clica no botão de "Alocar Colaborador" em uma O.S. específica. 3. O sistema exibe uma lista com os mecânicos ativos na oficina. 4. O Gestor seleciona manualmente um mecânico da lista. 5. O Gestor clica no botão para salvar a alocação. 6. O sistema envia a atualização para o Provedor de Banco de Dados em Nuvem. 7. O sistema altera o status da O.S. para "Em Andamento" e atualiza a tela com uma mensagem de sucesso.
Fluxos Alternativos	1. Sugestão Inteligente (Extensão do UC-08): No passo 3, o Gestor clica no botão "Sugerir com IA". O sistema invoca a extensão do UC-08 (Consultar IA), cruza os sintomas do carro com as tags de habilidades (UC-04) da equipe, e destaca o mecânico mais qualificado no topo da lista. O Gestor aprova a sugestão e o fluxo segue para o passo 5.
Fluxos de Exceção	1. Lista de Mecânicos Vazia: No passo 3, se todos os colaboradores cadastrados estiverem com o status "Inativo" (ex: férias ou afastamento), o sistema impede a alocação e exibe o aviso: <i>"Não há colaboradores disponíveis no momento."</i>
Pós-Condições	A Ordem de Serviço fica vinculada ao perfil do mecânico escolhido e passa a aparecer imediatamente na tela do aplicativo mobile dele (UC-02), pronta para ser executada (UC-09).

UC-08: Consultar IA (RAG)	
Campo	Descrição
Atores	Gestor, Mecânico (Primários); Provedor de LLM, Provedor de Banco de Dados em Nuvem (Secundários)
Objetivo	Fornecer suporte técnico e operacional aos usuários por meio de um assistente conversacional inteligente, processando dúvidas por texto ou voz, gerando respostas baseadas no histórico da oficina (RAG) ou sugerindo alocações de equipe.
Pré-Condições	O usuário deve estar autenticado no sistema (RNF-1).

Fluxo Principal (Mecânico)	1. O Mecânico acessa o assistente de IA através do aplicativo móvel. 2. O sistema exibe a tela de chat contendo um campo de texto tradicional e um botão para conversação em áudio. 3. O Mecânico insere sua dúvida técnica (digitando no campo de texto ou pressionando o botão de áudio para ditar a mensagem, conforme sua preferência). 4. O sistema processa a entrada (convertendo o áudio em texto automaticamente, caso a voz tenha sido utilizada) e exibe a pergunta na tela. 5. O sistema realiza uma busca semântica no Provedor de Banco de Dados em Nuvem para recuperar relatórios de manutenções anteriores semelhantes (RAG). 6. O sistema envia a dúvida do usuário enriquecida com o contexto histórico recuperado para o Provedor de LLM. 7. O Provedor de LLM gera a resposta baseando-se estritamente na base de conhecimento fornecida. 8. O sistema responde ao Mecânico.
Fluxos Alternativos	1. Sugestão de Alocação (Extensão do UC-07): Acionado pelo Gestor na tela de distribuição de tarefas. O sistema cruza os sintomas da O.S. (UC-06) com as tags de habilidades da equipe (UC-04). O Provedor de LLM analisa os dados e destaca o mecânico mais qualificado no topo da lista. 2. Registro Assistido de Relatório (Extensão do UC-09): Na tela de fechamento da O.S., o Mecânico usa o campo de texto ou o botão de áudio para relatar o conserto, e a IA estrutura o texto técnico automaticamente antes do salvamento.
Fluxos de Exceção	1. Indisponibilidade do Provedor de IA: No passo 7, se a API do LLM falhar ou demorar mais do que o limite aceitável, o sistema exibe o aviso: <i>"Assistente de IA temporariamente indisponível. Por favor, tente novamente mais tarde."</i> 2. Ausência de Contexto Seguro (Prevenção de Alucinação): No passo 6, se a busca no banco não encontrar nenhum histórico validado sobre a avaria, a IA responde de forma controlada: <i>"Não encontrei registros validados sobre este procedimento na base de conhecimento da oficina."</i>
Pós-Condições	O usuário recebe a orientação necessária para sua tomada de decisão. O histórico do chat fica salvo temporariamente na sessão atual do aplicativo.

UC-09: Registrar Execução de O.S.	
Campo	Descrição

Atores	Mecânico (Primário), Provedor de Banco de Dados em Nuvem (Secundário).
Objetivo	Permitir ao Mecânico registrar os detalhes técnicos do conserto realizado, descrevendo o problema encontrado e a solução aplicada, para posterior avaliação do Gestor.
Pré-Condições	O Mecânico deve estar autenticado no aplicativo mobile. Deve existir uma Ordem de Serviço previamente alocada a ele com o status "Em Andamento" (UC-07).
Fluxo Principal	1. O Mecânico acessa a tela de detalhes da Ordem de Serviço em seu aplicativo. 2. Aciona o botão "Finalizar Serviço" ou "Preencher Relatório". 3. O sistema exibe o formulário de execução técnico. 4. O Mecânico digita no campo de texto os procedimentos realizados, peças trocadas e o diagnóstico final. 5. O Mecânico clica no botão para enviar e salvar. 6. O sistema transmite os dados inseridos para o Provedor de Banco de Dados em Nuvem. 7. O sistema altera o status da O.S. para "Aguardando Curadoria" e a remove da lista de tarefas pendentes do Mecânico, exibindo uma mensagem de sucesso na tela.
Fluxos Alternativos	1. Preenchimento Assistido por IA (Extensão do UC-08): No passo 4, em vez de digitar manualmente, o Mecânico aciona o assistente de IA (UC-08). Ele dita os procedimentos pelo microfone, e o sistema transcreve e estrutura o texto técnico automaticamente no campo do relatório antes do envio.
Fluxos de Exceção	1. Relatório em Branco: No passo 5, se o Mecânico tentar enviar o formulário sem preencher o relato técnico, o sistema bloqueia a ação e exibe: <i>"O campo de relatório técnico é obrigatório. Descreva o que foi feito no veículo."</i> 2. Falha de Conexão (Timeout): No passo 6, se o aplicativo estiver sem internet no pátio da oficina, o sistema salva os dados no cache local e avisa: <i>"Sem conexão. O relatório será enviado automaticamente quando a internet for restabelecida."</i>
Pós-Condições	O relatório técnico fica salvo no banco de dados, atrelado àquela O.S. específica, e entra na fila do Gestor para que as informações sejam avaliadas e aprovadas (UC-10).

UC-10: Avaliar Relatórios de O.S.	
Campo	Descrição
Atores	Gestor (Primário); Provedor de Banco de Dados em Nuvem

	(Secundário)
Objetivo	Permitir ao Gestor revisar, corrigir e aprovar os relatos técnicos preenchidos pelos mecânicos antes que essas informações sejam indexadas como base de conhecimento para a Inteligência Artificial.
Pré-Condições	O Gestor deve estar logado no sistema. Deve existir pelo menos uma O.S. com o status "Aguardando Curadoria" (encaminhada pelo fluxo do UC-09).
Fluxo Principal	1. O Gestor acessa o menu "Dados" e seleciona a opção "Curadoria de Relatórios". 2. Seleciona uma Ordem de Serviço recém-finalizada pela equipe. 3. O sistema exibe o relato técnico do conserto (o que foi diagnosticado e quais peças foram trocadas). 4. O Gestor revisa o texto para garantir que as informações estão corretas e claras. 5. O Gestor aciona o botão "Aprovar e Enviar". 6. O sistema envia a requisição para o Provedor de Banco de Dados em Nuvem. 7. O sistema altera o status da O.S. para "Finalizada", converte o texto em conhecimento para a IA e exibe uma mensagem de sucesso na tela.
Fluxos Alternativos	1. Edição de Texto: No passo 4, se o Gestor notar erros de digitação ou termos técnicos imprecisos no relato do mecânico, ele edita o texto diretamente no formulário para deixá-lo no padrão correto antes de aprovar (passo 5).
Fluxos de Exceção	1. Falha no Envio: No passo 6, se houver uma falha de comunicação específica com o banco de dados da IA, o sistema salva a aprovação da O.S., mas exibe o aviso: <i>"O.S. finalizada com sucesso, mas o envio para a IA está temporariamente indisponível. O sistema tentará novamente em breve."</i>
Pós-Condições	A Ordem de Serviço é oficialmente encerrada. O relatório validado passa a integrar a base de conhecimento segura da oficina, podendo ser consultado pela IA em diagnósticos futuros (UC-08).

UC-11: Gerenciar Pós-Venda	
Campo	Descrição
Atores	Gestor (Primário); Provedor de Banco de Dados em Nuvem (Secundário), Sistema de Pós-Venda Terceirizado (Secundário)
Objetivo	Permitir ao Gestor exportar os dados das Ordens de Serviço finalizadas para o sistema de pós-venda terceirizado e importar os indicadores de satisfação dos clientes.

Pré-Condições	O Gestor deve estar autenticado no sistema. Devem existir Ordens de Serviço com o status "Finalizada" (após aprovação no UC-10).
Fluxo Principal	1. O Gestor acessa o menu "Dados" na barra lateral e seleciona a opção "Exportar Dados". 2. O Gestor seleciona o período desejado e aciona a opção "Confirmar". 3. O sistema gera um arquivo estruturado com as informações básicas de contato dos clientes e dos serviços realizados. 4. O Gestor envia esse arquivo para o Sistema de Pós-Venda Terceirizado realizar as pesquisas de satisfação. 5. Após o processamento externo, o Gestor recebe o arquivo de retorno e, na mesma tela, aciona a opção "Importar Dados". 6. O sistema lê o arquivo, processa as notas dadas pelos clientes e envia os dados consolidados para o Provedor de Banco de Dados em Nuvem. 7. O sistema exibe uma mensagem de sucesso na tela informando que os dados foram atualizados.
Fluxos Alternativos	1. Consulta Direta de Relatórios: No passo 2, antes de exportar, o Gestor utiliza a tela para visualizar uma listagem local das Ordens de Serviço que já foram enviadas para o pós-venda em datas anteriores, servindo como um histórico de controle.
Fluxos de Exceção	1. Arquivo de Importação Inválido: No passo 6, se o Gestor tentar subir um arquivo corrompido, em formato incorreto ou que não siga o padrão esperado pelo sistema, o processamento é interrompido e a tela exibe: <i>"Erro na leitura do arquivo. Certifique-se de que o documento está no formato correto antes de importar."</i>
Pós-Condições	Os índices de satisfação dos clientes são salvos no banco de dados e passam a alimentar automaticamente os gráficos operacionais no Dashboard (UC-01).